

Deep Learning Curriculum

Module 1: Introduction to Deep Learning

- AI vs ML vs DL
- Applications of Deep Learning
- Deep Learning Workflow

Module 2: Artificial Neural Networks (ANN)

- Biological Neuron vs Artificial Neuron
- Perceptron and MLP
- Activation Functions
- Loss Functions
- Backpropagation
- Optimizers (SGD, Adam, RMSProp)
- Regularization Techniques
- ANN Projects

Module 3: Deep Neural Networks

- Deep Architectures
- Vanishing/Exploding Gradients
- Weight Initialization
- Hyperparameter Tuning
- Transfer Learning Basics

Module 4: Convolutional Neural Networks (CNN)

- Image Fundamentals
- Convolution and Pooling
- CNN Architectures (LeNet, AlexNet, VGG, ResNet, EfficientNet)
- Image Classification
- Data Augmentation
- Transfer Learning
- CNN Projects

Module 5: Advanced Computer Vision

- Object Detection
- YOLO, Faster R-CNN

- Image Segmentation
- U-Net and Mask R-CNN
- Vision Transformers (ViT)
- CV Project

Module 6: Sequence Modeling

- Sequential Data
- RNN
- LSTM
- GRU
- Seq2Seq Models

Module 7: Natural Language Processing (NLP)

- Text Preprocessing
- Bag of Words, TF-IDF
- Word2Vec, GloVe, FastText
- Text Classification
- NER
- Neural Machine Translation (NMT)
- NLP Projects

Module 8: Transformers and LLMs

- Attention Mechanism
- Transformer Architecture
- BERT
- GPT
- Modern LLMs
- Prompt Engineering
- RAG
- LoRA and Fine-Tuning
- AI Agents

Module 9: Generative AI

- Autoencoders
- Variational Autoencoders
- GANs
- Diffusion Models
- Multimodal AI

Module 10: Capstone Projects

- Medical Image Diagnosis
- Face Recognition System
- Question Answering System
- RAG Chatbot
- Sentiment Analysis
- Vision-Language Applications

Module 11: Time Series Analysis

- Time Series Fundamentals
- Trend, Seasonality & Cyclic Patterns
- Stationarity
- ARIMA & SARIMA
- Forecasting Techniques
- Machine Learning for Time Series
- LSTM & GRU
- Forecast Evaluation
- Time Series Projects

CampusX-এর 100 Days of Deep Learning playlistটা মোটামুটি Deep Learning-এর পুরো journey cover করে–Basic ANN থেকে Transformer পর্যন্ত।

- তোমার সুবিধার জন্য topic-wise ভাগ করে বলছি:
- **1. Deep Learning Fundamentals**
 - What is Deep Learning?
 - Deep Learning vs Machine Learning
 - Perceptron
 - Neural Networks
 - Forward Propagation
 - Activation Functions
 - Loss Functions
 - Backpropagation (What, How, Why)
- **2. ANN (Artificial Neural Networks)**
 - MLP (Multi Layer Perceptron)
 - Classification using ANN

- Regression using ANN
- Customer Churn Prediction
- MNIST Digit Classification
- Admission Prediction
- **3. Training Deep Neural Networks**
 - Gradient Descent
 - Batch / Stochastic / Mini-Batch GD
 - Vanishing Gradient
 - Exploding Gradient
 - Early Stopping
 - Data Scaling
 - Dropout
 - Hyperparameter Tuning (Keras Tuner)
- **4. Optimizers**
 - Momentum
 - NAG (Nesterov Accelerated Gradient)
 - AdaGrad
 - RMSProp
 - Adam Optimizer
- **5. CNN (Computer Vision)**
 - CNN Intuition
 - History of CNN
 - Convolution Operation
 - Padding
 - Stride
 - Pooling
 - LeNet Architecture
 - CNN vs ANN
 - CNN Backpropagation
- **6. RNN Family**
 - Recurrent Neural Networks
 - LSTM
 - GRU
 - Stacked RNN
 - Stacked LSTM
 - Bidirectional RNN
 - BiLSTM
 - Bidirectional GRU
- **7. NLP & LLM Foundations**
 - History of LLMs
 - Seq2Seq
 - Encoder-Decoder Architecture
 - Attention Mechanism

- Bahdanau Attention
 - Luong Attention
 - **8. Transformers**
 - Introduction to Transformers
 - Self Attention
 - Multi-Head Attention
 - Positional Encoding
 - Encoder Architecture
 - Decoder Architecture
 - Cross Attention
 - Transformer Inference
-
- তুমি যেহেতু ML already শিখেছ এবং এখন 3rd year-এ আছ, আমার মতে এই playlist-এর সবচেয়ে valuable অংশ হলো:
 1. Backpropagation
 2. Gradient Descent & Optimizers
 3. CNN
 4. LSTM/GRU
 5. Attention Mechanism
 6. Transformers
 - অনেকেই CNN পর্যন্ত শিখে থেমে যায়, কিন্তু CampusX-এর এই playlist-এর বড় শক্তি হলো যে এটা **Transformer architecture পর্যন্ত conceptually deep** যায়। Reddit-এও অনেক learner বলেছে যে CampusX theory এবং implementation দুটোই ভালোভাবে explain করে।
 - তুমি যদি CampusX-এর 100 Days of Deep Learning শেষ করো, তাহলে Deep Learning-এর foundation বেশ ভালো হয়ে যাবে। কিন্তু AI Engineer বা ML Engineer হওয়ার জন্য শুধু Deep Learning জানলেই হয় না।
 - তোমার বর্তমান অবস্থা (Python + OOP + ML + DL শিখছ) অনুযায়ী আমি এই roadmap সাজাতাম:
 - **1. Mathematics (সবসময় চলবে)**
 - Linear Algebra
 - Calculus (Gradient, Partial Derivative)
 - Probability
 - Statistics
 - Deep Learning-এর অনেক concept (Backpropagation, Attention, Optimization) এগুলো ছাড়া পুরোপুরি clear হয় না।
-
- **2. MLOps (অনেকেই এটা শেখে না)**
 - Model train করা এক জিনিস, production-এ deploy করা আরেক জিনিস।
 - শিখবে:
 - Docker
 - FastAPI

- Model Deployment
- MLflow
- DVC
- CI/CD basics

•

• **3. Data Engineering Basics**

- AI project-এর 70-80% সময় data নিয়ে কাজ হয়।
- শিখবে:
 - Advanced SQL
 - Pandas
 - Data Cleaning
 - Feature Engineering
 - ETL concepts

•

• **4. Generative AI & LLM**

- বর্তমান AI industry-এর সবচেয়ে hot field।
- শিখবে:
 - Transformer
 - BERT
 - GPT
 - Tokenization
 - Embeddings
 - Vector Database
 - RAG (Retrieval Augmented Generation)
 - Fine Tuning
 - Agents

•

• **5. Deep Learning Framework Internals**

- শুধু Keras ব্যবহার না করে:
 - PyTorch (খুব গুরুত্বপূর্ণ)
 - Tensor operations
 - Autograd
 - Custom Layers
 - Custom Loss Functions

•

• **6. Specialization (একটা বেছে নাও)**

• **Computer Vision**

- Object Detection
- YOLO
- Segmentation
- Vision Transformers

• **NLP**

- Transformers
- LLM
- RAG
- Fine-tuning
- **Recommendation Systems**
 - Collaborative Filtering
 - Ranking Models
- **Time Series**
 - Forecasting
 - LSTM
 - Transformers for Time Series

- **7. Research Reading**

- এখানেই beginner আর advanced learner-এর পার্থক্য।
- পড়তে শিখবে:
 - Research Paper
 - arXiv papers
 - Model Architecture Diagrams
- যেমন:
 - Attention Is All You Need
 - BERT
 - GPT-3

- **আমি হলে তোমার জন্য priority দিতাম**

1. CampusX 100 Days DL শেষ
 2. PyTorch
 3. Advanced SQL + Pandas
 4. FastAPI
 5. Docker
 6. Transformers
 7. RAG
 8. LLM Applications
 9. MLOps
 10. Research Papers
- তোমার যেহেতু business করার ইচ্ছাও আছে, শুধু model training শিখে থেমো না। এমন skill শিখো যাতে **একটা AI idea থেকে data collection → model training → API → web app → deployment** পুরো pipeline নিজে বানাতে পারো। তখন চাকরি, freelancing, startup—তিন দিকেই সুবিধা হবে। 🚀